

Metodos matemáticos para la computación cuántica

Tensores

Santiago Klepp

19 de Mayo de 2026

Producto interno

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Un **producto interno** del espacio vectorial V al cuerpo F es una función $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow F$ tal que para $x, y \in V, a, b \in F$:

- $(x, y) = \overline{(y, x)}$ donde $\overline{\cdot}$ es el conjugado en el espacio F .
- $(ax + by, z) = a(x, z) + b(y, z)$
- $(x, x) > 0 \iff x \neq 0$

Producto interno

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Un **producto interno** del espacio vectorial V al cuerpo F es una función $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow F$ tal que para $x, y \in V, a, b \in F$:

- $(x, y) = \overline{(y, x)}$ donde $\overline{\cdot}$ es el conjugado en el espacio F .
- $(ax + by, z) = a(x, z) + b(y, z)$
- $(x, x) > 0 \iff x \neq 0$

Ejemplo

Si $x, y \in F^n$, entonces

$$(x, y) = \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$$

es un producto interno

Producto interno

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Ejemplo

Si V es el espacio de funciones continuas en $[a, b]$, entonces tomando $f, g \in V$ se tiene que

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

es un producto interno

Producto interno

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Ejemplo

Si V es el espacio de funciones continuas en $[a, b]$, entonces tomando $f, g \in V$ se tiene que

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

es un producto interno

Definición

Un espacio vectorial V con un producto interno $(\cdot, \cdot)$ es un
espacio con producto interno.

Producto interno

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

Si $u, v \in V$ con V un espacio vectorial, sea $u = [u_1, \dots, u_n], v = [v_1, \dots, v_n]$ la representación vectorial de u, v . Entonces:

$$(u, v) = u^T v$$

donde A^T es la transpuesta de A

Norma

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Sea X es un espacio vectorial sobre un cuerpo F . Una **norma** en X es una función dada por $|| \cdot || : X \rightarrow F$ que verifica $\forall x, y \in V, c \in F$:

- $||x|| \geq 0$
- $||x|| = 0 \iff x = 0$
- $||cx|| = |c| ||x||$
- $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

Norma

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Sea X es un espacio vectorial sobre un cuerpo F . Una **norma** en X es una función dada por $\|\cdot\| : X \rightarrow F$ que verifica $\forall x, y \in V, c \in F$:

- $\|x\| \geq 0$
- $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- $\|cx\| = |c|\|x\|$
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Ejemplo (Norma inducida por producto interno)

La función dada por $\|\cdot\| = \sqrt{(\cdot, \cdot)}$ con $(\cdot, \cdot)$ un producto interno en X es una norma en X . Esta norma se llama norma inducida por producto interno.

Norma

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Ejemplo

La distancia euclideana en $\mathbb{R}^n$ dada por

$$||x|| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$$

es una norma en $\mathbb{R}^n$.

Norma

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Ejemplo

La distancia euclideana en $\mathbb{R}^n$ dada por

$$||x|| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$$

es una norma en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo (L_p)

Mas generalmente, la norma L_p dada por

$$||x||_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

es una norma en $\mathbb{R}^n$.

Espacio Normado

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Un espacio vectorial V equipado de una norma $\| \cdot \|$ es un
espacio normado.

Espacio Normado

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

*Un espacio vectorial V equipado de una norma $\|\cdot\|$ es un **espacio normado**.*

Teorema

Sea V un espacio con producto interno, entonces la función $\|\cdot\| = \sqrt{(\cdot, \cdot)}$ define una norma en V y V es un espacio normado.

Espacio Normado

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

*Un espacio vectorial V equipado de una norma $\|\cdot\|$ es un **espacio normado**.*

Teorema

Sea V un espacio con producto interno, entonces la función $\|\cdot\| = \sqrt{(\cdot, \cdot)}$ define una norma en V y V es un espacio normado.

En conclusión: Espacio con producto interno $\implies$ Espacio normado

Funcionales lineales

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

*Un **funcional lineal** es una transformación lineal de V a F donde V es un espacio vectorial y F es el cuerpo en el cual está definida la transformación*

Funcionales lineales

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

*Un **funcional lineal** es una transformación lineal de V a F donde V es un espacio vectorial y F es el cuerpo en el cual está definida la transformación*

Ejemplo

Si V es el espacio de funciones continuas reales en $[0, 2\pi]$ y $g \in V$, entonces $h : V \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$h(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x(t)g(x)dt$$

es una transformación lineal (recordar que el x de $h(x)$ es una función de valores reales)

Espacio dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

El espacio vectorial de todas las transformaciones lineales de V a W se denota por $\mathcal{L}(V; W)$.

Espacio dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal
Tensores

Espacios de Hilbert
Bra-Ket

Definición

El espacio vectorial de todas las transformaciones lineales de V a W se denota por $\mathcal{L}(V; W)$.

Definición

*Para un espacio vectorial V sobre F , el **espacio dual** V^* de V es el espacio vectorial de todos los funcionales de V a F , o sea $\mathcal{L}(V; F)$.*

Espacio dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

El espacio vectorial de todas las transformaciones lineales de V a W se denota por $\mathcal{L}(V; W)$.

Definición

*Para un espacio vectorial V sobre F , el **espacio dual** V^* de V es el espacio vectorial de todos los funcionales de V a F , o sea $\mathcal{L}(V; F)$.*

Definición

*Se denomina función **Dirac-Delta** a la función*

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Espacio dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Que forma tiene el espacio dual?

Teorema

Sea V es un espacio vectorial de dimensión finita con base ordenada $\beta = x_1, \dots, x_n$. Sea f_i dada por $f_i(x_j) = \delta_{ij}$. Entonces $\beta^ = f_1, \dots, f_n$ es una base ordenada para V^* y cada elemento $f \in V^*$ se tiene que.*

$$f = \sum_{i=1}^n f(x_i) f_i$$

Espacio dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Que forma tiene el espacio dual?

Teorema

Sea V es un espacio vectorial de dimensión finita con base ordenada $\beta = x_1, \dots, x_n$. Sea f_i dada por $f_i(x_j) = \delta_{ij}$. Entonces $\beta^ = f_1, \dots, f_n$ es una base ordenada para V^* y cada elemento $f \in V^*$ se tiene que.*

$$f = \sum_{i=1}^n f(x_i) f_i$$

Definición

*La base descrita en el teorema anterior se dice que es la **base dual** de β .*

La base dual nos permite rescatar la coordenada que querramos en la base ordenada que tenga V .

Doble dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Se dice que dos espacios V y W son isomorfos si existe una función lineal f que sea 1 a 1. A esta relación se la denota como $V \cong W$.

Doble dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Se dice que dos espacios V y W son isomorfos si existe una función lineal f que sea 1 a 1. A esta relación se la denota como $V \cong W$.

Definición

*El doble dual V^{**} está definido como*

$$V^{**} = (V^*)^*$$

osea, el dual del dual de V .

Doble dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

Si V es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces:

$$V \cong V^{**}$$

Doble dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

Si V es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces:

$$V \cong V^{**}$$

Teorema

Sea V es un espacio vectorial de dimensión finita con espacio dual V^ . Entonces toda base ordenada de V^* es el dual para una base de V .*

Doble dual

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

Si V es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces:

$$V \cong V^{**}$$

Teorema

Sea V es un espacio vectorial de dimensión finita con espacio dual V^ . Entonces toda base ordenada de V^* es el dual para una base de V .*

La demostración usa el hecho de que $V \cong V^{**}$. Esto nos garantiza que V puede ser reconstruido conociendo sus funcionales en V^* .

Funciones multilineales

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

*Una **función multilineal** es una función f tal que*

$f : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow W$ donde

$$f(x_1, \dots, x_k + \lambda y, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) + \lambda f(x_1, \dots, y, \dots, x_n)$$

Funciones multilineales

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

*Una **función multilineal** es una función f tal que*

$f : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow W$ donde

$$f(x_1, \dots, x_k + \lambda y, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) + \lambda f(x_1, \dots, y, \dots, x_n)$$

O sea, una función multilineal es lineal en sus coordenadas.

Funciones multilineales

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Ejemplo

El determinante es una función multilineal porque

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} v_1 & \cdots & v_i + \mu w & \cdots & v_n \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} v_1 & \cdots & v_i & \cdots & v_n \end{vmatrix} \\ &+ \mu \begin{vmatrix} v_1 & \cdots & w & \cdots & v_n \end{vmatrix} \end{aligned}$$

donde $v_1, \dots, v_n, w \in V$ y $\mu \in F$.

Funciones multilineales

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Ejemplo

El determinante es una función multilineal porque

$$\begin{aligned} \left| v_1 \quad \cdots \quad v_i + \mu w \quad \cdots \quad v_n \right| &= \left| v_1 \quad \cdots \quad v_i \quad \cdots \quad v_n \right| \\ &\quad + \mu \left| v_1 \quad \cdots \quad w \quad \cdots \quad v_n \right| \end{aligned}$$

donde $v_1, \dots, v_n, w \in V$ y $\mu \in F$.

Dato de color. Las funciones multilineales forman un espacio vectorial de funciones que van de $V_1 \times \dots \times V_n$ a W y ese espacio se denota por $\mathcal{L}(V_1, \dots, V_n; W)$.

Lo que todos estábamos esperando

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket



Tensores

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

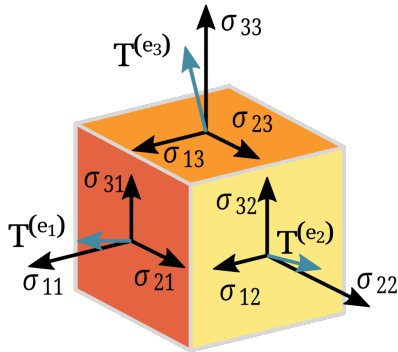
Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket



Tensores!!!!

Producto tensorial

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Un **producto tensorial** de espacios vectoriales $V_1, \dots, V_n$ denotado como $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$ es un espacio vectorial con un mapa

$$\otimes : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow V_1 \otimes \dots \otimes V_n$$

donde

- $\otimes$ es multilinear
- (propiedad universal) si hay un mapa $f : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow Y$, entonces existe un único mapa lineal

$$\hat{f} : V_1 \otimes \dots \otimes V_n \rightarrow Y$$

tal que $f = \hat{f} \circ \otimes$.

Producto tensorial

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

El producto tensorial de $V_1, \dots, V_n$ siempre existe y cualquier producto tensorial de $V_1, \dots, V_n$ es isomorfo entre si.

Tensoros

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

La gracia de definir este espacio es que garantiza que cualquier mapa multilinear $V_1 \times \dots \times V_n$ factorize de forma única en un mapa lineal definido en el producto tensorial compuesto por un elemento del espacio producto tensorial.

Tensoros

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Las propiedades algebraicas heredadas de la definición son:



$$\begin{aligned} x_1 \otimes \dots \otimes (x_i + x'_i) \otimes \dots \otimes x_n = \\ (x_1 \otimes \dots \otimes x_i \otimes \dots \otimes x_n) + (x_1 \otimes \dots \otimes x'_i \otimes \dots \otimes x_n) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (ax_1) \otimes \dots \otimes x_j \dots \otimes x_n &= x_1 \otimes \dots \otimes (ax_j) \dots \otimes x_n \\ &= a(x_1 \otimes \dots \otimes x_j \dots \otimes x_n) : a \in F \end{aligned}$$

Tensoros

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Los elementos típicos del espacio del producto tensorial son:

- simples: $x_1 \otimes \dots \otimes x_n$ con $x_k \in V_k$
- compuestos: $\sum_{i=1}^n x_{i1} \otimes \dots \otimes x_{in}$ con $x_{kj} \in V_k : j \in [1, n]$

Tensores

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Ejemplo

$$\begin{aligned}x \otimes y + x' \otimes y' &= \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x'\right) \otimes (y + y') \\&\quad + ((x + x') \otimes (y + y')) \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Isomorfismo con matrices

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema (Isomorfismo tensorial)

$$V_1^* \otimes \dots \otimes V_n^* \cong (V_1 \otimes \dots \otimes V_n)^*$$

Isomorfismo con matrices

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema (Isomorfismo tensorial)

$$V_1^* \otimes \dots \otimes V_n^* \cong (V_1 \otimes \dots \otimes V_n)^*$$

Teorema

Sean X, Y dos espacios vectoriales. Entonces

$$\mathcal{L}(X; Y) \cong X^* \otimes Y.$$

Isomorfismo con matrices

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema (Isomorfismo tensorial)

$$V_1^* \otimes \dots \otimes V_n^* \cong (V_1 \otimes \dots \otimes V_n)^*$$

Teorema

Sean X, Y dos espacios vectoriales. Entonces

$$\mathcal{L}(X; Y) \cong X^* \otimes Y.$$

Estos 2 teoremas permiten identificar un producto tensorial con un elemento del espacio de $\mathcal{L}(X, Y)$ (una matriz por ejemplo).

(p,q)-Tensores

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

$$V_p^q = \underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_{p \text{ veces}} \otimes \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_{q \text{ veces}}$$

(p,q) -Tensores

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

$$V_p^q = \underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_{p \text{ veces}} \otimes \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_{q \text{ veces}}$$

Definición

V_p^q es el **espacio de (p,q) -tensores** y un elemento de este espacio es un **tensor**.

Ejemplo

Si T es un tensor, entonces por el teorema del isomorfismo tensorial se puede ver que puede tener la forma de

$$T : V_1^* \times \dots \times V_p^* \times V_1 \times \dots \times V_q \rightarrow F$$

(p,q)-Tensores NOTACIÓN

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Los espacios tensoriales pueden tener estas formas

$$X \otimes X \otimes X \otimes X^* \otimes X \otimes X^* \otimes X^*$$

(p,q)-Tensores NOTACIÓN

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Los espacios tensoriales pueden tener estas formas

$$X \otimes X \otimes X \otimes X^* \otimes X \otimes X^* \otimes X^*$$

Este espacio se denota como $X^3_1{}^1_2$ (obviamente isomorfo a X^4_3).

(p,q)-Tensores NOTACIÓN

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Los espacios tensoriales pueden tener estas formas

$$X \otimes X \otimes X \otimes X^* \otimes X \otimes X^* \otimes X^*$$

Este espacio se denota como $X^3_1{}^1_2$ (obviamente isomorfo a X^4_3). Esta clase de espacios donde los tensores junto a los duales no están agrupados por cada tipo se les dice **mixtos**.

Producto tensorial entre mapas

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

Si $A_i : X_i \rightarrow Y_i$ son funciones lineales, entonces

$$X_1 \times \dots \times X_n \xrightarrow{A_1, \dots, A_n} Y_1 \times \dots \times Y_n \rightarrow_{\otimes} Y_1 \otimes \dots \otimes Y_n$$

es multilinear. La forma de este mapa es:

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (A_1 x_1, \dots, A_n x_n) \mapsto (A_1 x_1 \otimes \dots \otimes A_n x_n)$$

Contracciones

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Para cualquier espacio producto (p,q) -tensorial, se define la contracción

$$\mathcal{C}_i^j : V_p^q \rightarrow V_{p-1}^{q-1}$$

Dada por

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_i^j(x_1 \otimes \dots \otimes x_p \otimes x^1 \otimes \dots \otimes x^q) \\ = (x_1 \otimes \dots \otimes \hat{x}_i \otimes \dots \otimes x_p \otimes x^1 \otimes \dots \otimes \hat{x}^j \otimes \dots \otimes x^q)(x_i(x^j)) \end{aligned}$$

Contracciones

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Para cualquier espacio producto (p,q) -tensorial, se define la contracción

$$\mathcal{C}_i^j : V_p^q \rightarrow V_{p-1}^{q-1}$$

Dada por

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_i^j(x_1 \otimes \dots \otimes x_p \otimes x^1 \otimes \dots \otimes x^q) \\ = (x_1 \otimes \dots \otimes \hat{x}_i \otimes \dots \otimes x_p \otimes x^1 \otimes \dots \otimes \hat{x}^j \otimes \dots \otimes x^q)(x_i(x^j)) \end{aligned}$$

La contracción también está definida sobre un producto mixto ya que esos espacios son isomorfos a uno de la forma V_i^j .

Producto tensorial entre dos tensores

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Si $u \in V_i^j$ y $v \in V_k^l$, entonces $u \otimes v \in V_{i+k}^{j+l} \cong V_{i+k}^{j+l}$

Producto de Kronecker

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Sea V, W, Y, Z espacios vectoriales con bases dadas.

Producto de Kronecker

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Sea V, W, Y, Z espacios vectoriales con bases dadas. Sean $S : V \rightarrow Y$ y $T : W \rightarrow Z$ son funciones lineales y A, B sus representaciones matriciales.

Producto de Kronecker

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Sea V, W, Y, Z espacios vectoriales con bases dadas. Sean $S : V \rightarrow Y$ y $T : W \rightarrow Z$ son funciones lineales y A, B sus representaciones matriciales.

Definición

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

donde

$$a_{ij}B = \begin{bmatrix} a_{ij}b_{11} & \cdots & a_{ij}b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{ij}b_{m1} & \cdots & a_{ij}b_{mn} \end{bmatrix}$$

Producto de Kronecker - Propiedades

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Son las del producto tensorial.

- $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$
- $(B + C) \otimes A = (B \otimes A) + (C \otimes A)$
- $(kA) \otimes B = A \otimes (kB) = kA \otimes B$
- $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$

Producto de Kronecker - Propiedades

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Son las del producto tensorial.

- $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$
- $(B + C) \otimes A = (B \otimes A) + (C \otimes A)$
- $(kA) \otimes B = A \otimes (kB) = kA \otimes B$
- $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$

NO es conmutativa.

Producto de Kronecker - Propiedades

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Por la propiedad de los productos tensoriales entre mapas se tiene que

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

Espacio métrico

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Una **métrica** en un conjunto M es una función $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

- $d(x, y) \geq 0$
- $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Espacio métrico

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Una **métrica** en un conjunto M es una función
 $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

- $d(x, y) \geq 0$
- $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Definición

El par ordenado (M, d) donde M es un conjunto y d es una métrica en M se dice **espacio métrico**.

Espacio métrico

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

Sea X es un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$. Si $d : X \times X \rightarrow F$ dada por $d(x, y) = \|y - x\|$, entonces (X, d) es un espacio métrico.

Espacio métrico

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

Sea X es un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$. Si $d : X \times X \rightarrow F$ dada por $d(x, y) = \|y - x\|$, entonces (X, d) es un espacio métrico.

En conclusión: Espacio normado $\implies$ Espacio métrico.

Espacio métrico

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema

Sea X es un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$. Si $d : X \times X \rightarrow F$ dada por $d(x, y) = \|y - x\|$, entonces (X, d) es un espacio métrico.

En conclusión: Espacio normado $\implies$ Espacio métrico.

Definición

La distancia $d(x, y) = \|y - x\|$ se llama distancia inducida por la norma de X .

Espacio métrico completo

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

*Una secuencia es de **Cauchy** si foralleepsilon > 0 , existe $N \in \mathbb{N}$ tal que*

$$d(x_m, x_n) < \epsilon \quad \forall m, n \geq N$$

Espacio métrico completo

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

Una secuencia es de **Cauchy** si foral $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$d(x_m, x_n) < \epsilon \quad \forall m, n \geq N$$

Definición

Un espacio métrico (M, d) se dice **completo** (en (M, d)) si toda secuencia de Cauchy en (M, d) converge.

Espacios de Hilbert

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición

*Un espacio V con producto interno que es completo con respecto a la métrica dada por la norma inducida por el producto interno de V es un **espacio de Hilbert**.*

Usualmente en la computación cuántica se trabaja con $\mathbb{C}^n$.

Teorema de representación de Rietz

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema (de representación de Riesz)

Para un funcional lineal continuo ψ en $\mathbf{H}$, existe un único $v \in \mathbf{H}$ tal que

$$\psi(u) = (u, v)$$

Teorema de representación de Rietz

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Teorema (de representación de Riesz)

Para un funcional lineal continuo ψ en $\mathbf{H}$, existe un único $v \in \mathbf{H}$ tal que

$$\psi(u) = (u, v)$$

Esto garantiza de que aplicar un funcional lineal en $\mathbf{H}$ a un vector es hacer un producto interno.

Bra-Ket

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición (Ket)

*Un vector $\psi \in \mathbf{H}$ se dice **ket** y se denota por $|\psi\rangle$*

Bra-Ket

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición (Ket)

*Un vector $\psi \in \mathbf{H}$ se dice **ket** y se denota por $|\psi\rangle$*

Definición (Bra)

*Un funcional linear contínuo $\psi \in \mathbf{H}$ se dice **bra** y se denota por $\langle\psi|$.*

Bra-Ket

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Álgebra Lineal

Tensores

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

Definición (Ket)

*Un vector $\psi \in \mathbf{H}$ se dice **ket** y se denota por $|\psi\rangle$*

Definición (Bra)

*Un funcional lineal continuo $\psi \in \mathbf{H}$ se dice **bra** y se denota por $\langle\psi|$.*

Con ello si $\langle\phi|$ es un bra y $|\psi\rangle$ es un ket, por el teorema de la representación de Rietz se tiene que

$$\langle\phi|\psi\rangle = (\phi, \psi)$$

Donde ψ es la representación vectorial del funcional $\langle\psi|$

Eso es todo amigos

Metodos
matemáticos
para la
computación
cuántica

Santiago
Klepp

Matemática

Algebra Lineal

Tensoros

Espacios de Hilbert

Bra-Ket

FIN